

浙江强基联盟 2025 年 12 月高三联考

技术 试题

浙江强基联盟研究院 命制

注意事项:

- 1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
- 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
- 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分 信息技术 (共 50 分)

一、**选择题** (本大题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分。)

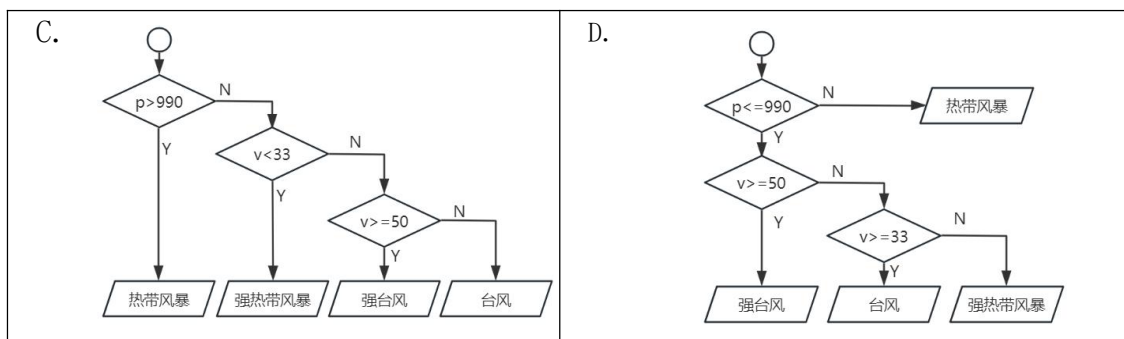
阅读下列材料,回答第 1 至 7 题:

在台风防治中,卫星、雷达、传感器等多源设备实时采集气压、风速、云图等海量数据,并通过 5G 网络传输至云数据中心。AI 技术通过深度学习模型对数据进行融合、清洗与挖掘,实现台风路径的预测和强度判定。同时,大数据技术也广泛应用于风险预警、灾害评估与救援调度,赋能防灾减灾的全流程。

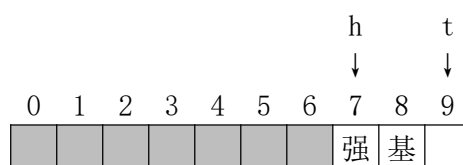
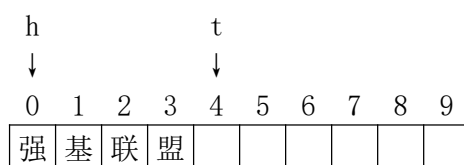
1. 下列关于数据的说法,不正确的是 ()
 - A. 台风路径的预测本质上是数据计算的结果
 - B. 对数据进行融合、清洗与挖掘,可充分发挥数据价值
 - C. 气象数据具备很强的实效性,过往数据没有价值
 - D. 卫星云图是气象数据的一种呈现形式
2. 下列措施中,能有效提升数据传输效率的是 ()
 - A. 将数据转换为统一的格式
 - B. 对数据进行加密后传输
 - C. 增加服务器存储容量
 - D. 增加数据传输的网络带宽
3. 在台风防治系统中,以下关于信息技术应用的说法,不正确的是 ()
 - A. 多源数据的融合主要依赖传感技术

- B. 拍摄卫星云图主要依赖遥感成像技术
- C. 数据汇集到云中心依赖网络通信技术
- D. 台风路径、强度的预测依赖人工智能技术
4. 以下关于该系统中数据的采集、加工和处理的说法，合理的是（ ）
- A. 该系统中的数据全部来源于传感器采集
- B. 同一传感器采用不同算法能实现不同的功能
- C. 传感器采集数据实现了数据的“数模转换”
- D. 在气象数据加工处理过程中不会产生新的数据
5. 以下关于台风防治系统功能和设计的说法，不正确的是（ ）
- A. 该系统可采用 B/S 架构，以方便社会大众使用
- B. 该系统在应对复杂自然环境时存在局限性
- C. 该系统可预留空间以过渡到地震灾害的防治工作
- D. 该系统的数据管理设计需要在概要设计阶段完成
6. 以下关于该系统中人工智能技术应用的说法正确的是（ ）
- A. 深度学习需要事先手工构造知识库
- B. 历史气象数据越丰富，学习模型越强大
- C. AI 模型能实现对台风路径的精准预测
- D. 台风路径预测精度不依赖实时数据的质量
7. 现有一个台风预测模型，可根据中心气压(P)和最大风速(V)两个关键变量，对台风强度进行初步定性：
- 若中心气压高于 990 hPa，则判定为“热带风暴”
 - 若中心气压低于 990 hPa，且最大风速小于 33 m/s，则判定为“强热带风暴”
 - 若中心气压低于 990 hPa，且最大风速在 33-50 m/s 之间，则判定为“台风”
 - 若中心气压低于 990 hPa，且最大风速大于或等于 50 m/s，则判定为“强台风”
- 据此编写 python 程序和绘制流程图如下，其中定性台风强度有误的一项是（ ）

A. if p > 990: print("热带风暴") elif v < 33: print("强热带风暴") elif v < 50: print("台风") else: print("强台风")	B. if p > 990: print("热带风暴") else: if v < 33: print("强热带风暴") if v < 50: print("台风") if v >= 50: print("强台风")
--	---



8. 非循环队列 q 初始状态如图 a 所示, h 表示队首指针, t 表示队尾指针。元素可直接出队, 也可出队后再重新入队, 经过若干次操作后, 队列 q 的状态如图 b 所示, 则整个过程中元素“强”不可能出现的索引位置是 ()



- A. 4, 5 B. 4, 6 C. 5, 6 D. 4, 5, 6
9. 某完全二叉树, 其前序遍历序列为“浙江强基联盟”, 以下说法不正确的是 ()
- A. 其后序遍历序列为“强基江盟联浙” B. 该二叉树有 3 个叶子节点
- C. 该二叉树根节点为“浙” D. 节点“联”的父节点为“盟”
10. 有如下 python 程序段

```

def f(a, k):
    n = len(a)
    left, ssum, mlen = 0, 0, 0
    for right in range(n):
        ssum += a[right]
        while left <= right and ssum > k:
            ssum -= a[left]
            left += 1
        if ssum <= k:
            mlen = max(mlen, right - left + 1)
    return mlen
a = [-5, 8, 7, -4, 5, 2]
k = int(input("k="))
print(f(a, k))
    
```

运行程序，输入 k 的值为 5，输出结果为（ ）

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

11. 使用二维数组 link 模拟链表结构，每个节点数据依次为数据域和指针域，head 和 tail 分别指向链表的头节点和尾节点，以下 python 程序实现对各节点数据的升序排序，

```
def sortL(head, tail):  
    p = head  
    st = []  
    while _____(1)_____  
        while len(st) != 0 and link[p][0] < st[-1]:  
            _____(2)_____  
            link.append([val, -1])  
            link[tail][1] = len(link) - 1  
            _____(3)_____  
            st.append(link[p][0])  
            _____(4)_____  
    return st  
link = [[2, 2], [4, 4], [8, 3], [3, -1], [5, 0], [1, 1]]  
head, tail = 5, 3  
print(sortL(head, tail))
```

划线(1)(2)(3)(4)处可供选择的语句有 ①p!=-1 ②p!=tail ③p=link[p][1]
④tail=link[tail][1] ⑤val=st.pop() ⑥val=link[p][0]

其填入正确的顺序是（ ）

- A. ①⑤④③ B. ①⑥③④ C. ②⑥④③ D. ②⑤③④

12. 有如下 python 程序，实现在数组 a 中查找关键字 key，

```
a = [10, 15, 18, 25, 25, 26, 30, 33]  
key = int(input("key="))  
L, R = 0, len(a) - 1  
m = (L + R) // 2  
while L <= R and a[m] != key:  
    if a[m] > key:  
        R = m - 1  
    else:  
        L = m + 1
```

```

m = (L + R) // 2          # 注释①
if L > R:
    print(-1)
else:
    print(m)

```

运行程序，以下说法正确的是（ ）

- A. 输入 key 的值为 25，程序输出 4
- B. 输入 key 的值为 2025，程序报错：下标越界
- C. 注释①语句改为 $m=(L+R+1)//2$ ，输出结果不变
- D. 输入 key 值为任意整数，注释①语句至多执行 3 次

二、综合题（本大题共 3 小题，第 13 题 9 分，第 14 题 8 分，第 15 题 9 分，共 26 分。）

13. H 市在水稻种植区部署智能设备，构建病虫害监测与防治系统，实现农田数字化管理。该系统利用虫情测报灯诱集害虫，并利用高清摄像头拍照识别采集害虫数据；同时，借助土壤传感器采集土壤温湿度数据；智能终端连接各类传感器，并通过 5G 模块将数据上传至服务器。当服务器分析数据发现异常时，向农技人员发送警示信息，并通过智能终端控制测报灯闪烁。农技人员可通过浏览器随时查看系统数据。请回答下列问题：

（1）以下不属于该系统服务器功能的是_____（单选，填字母）

- A. 存储虫害数据 B. 控制系统数据上传速率 C. 向智能终端发送警示信息

（2）关于该系统的搭建与应用，以下说法正确的是_____（多选，填字母）

- A. 在系统概要设计阶段，需要进行数据的输入输出设计
- B. 服务器负责数据存储，智能终端负责数据处理
- C. 若智能终端故障，仍能通过浏览器查看历史数据
- D. 服务器和客户端之间可以进行双向通信

（3）在稻田中的 n 块种植区域，分别安装虫情测报灯（编号为“s1”，“s2”……，“sn”），进行虫情监测与示警。监测与示警规则是：系统每隔 1 小时依次采集各区域害虫数据，统计害虫数量最多的区域（若同一时段出现多个相同的最大值，则同时记录）。若该区域害虫数量连续 3 小时最多，则该区域的虫情测报灯闪烁示警。已发出警报区域不再进行害虫数量监测，直至农技人员操控无人机完成该区域除虫工作。

部分 Python 程序代码如下，输出界面如 13 题图所示，请在划线处填入合适的代码。

```

n = 20      # 种植区块数量
insects = [0] * n
alarm = [False] * n
cx = [0] * n

```

区域s9连续3小时害虫数量最多，虫情测报灯示警闪烁！
 区域s7连续3小时害虫数量最多，虫情测报灯示警闪烁！

第 13 题图

```
while True:
    # 每隔 1 小时采集各区域害虫数据，并存储在 insects 列表中，代码略
    maxc = -1
    for i in range(n):
        area = []
        if not alarm[i] and insects[i] >= maxc:
            if insects[i] > maxc:
                maxc = insects[i]
                ①
            areas.append(i)
    for i in range(n):
        if i in areas:
            cx[i] += 1
        else:
            cx[i] = 0
    for idx in areas:
        if cx[idx] >= 3:
            ②
            print(f"区域 s{idx + 1} 连续 3 小时害虫数量最多，虫情测报灯示警闪烁！")
    # 检测示警闪烁区域是否完成除虫，若检测完成，对应区域 alarm 值为 False，代码略
(4) 系统运行一段时间后，浏览器上观察到某区域害虫数量连续 3 小时最多，但相应虫情测报灯并未示警闪烁，经排查系统中硬件连接均正常，出现该现象的原因可能是_____。
（注：回答 2 项，一项正确得 1 分）
```

14. 小张收集了 1896-2024 年历届奥运会奖牌数据，并将其存储在 data.xlsx 文件中，部分数据如第 14 题图 a 所示。将该数据读入到 DataFrame 对象 df 中，请回答下列问题：

1	奥运会年份	国家	金牌	银牌	铜牌	总数	年份
2	1896年雅典奥运会	美国	11	7	2	20	1896
3	1896年雅典奥运会	希腊	10	18	19	47	1896
4	1896年雅典奥运会	德国	6	5	2	13	1896
367	1952年奥斯陆冬奥会	挪威	7	3	6	16	1952
368	1952年奥斯陆冬奥会	美国	4	6	1	11	1952
369	1952年奥斯陆冬奥会	德国	3	2	2	7	1952
370	1952年奥斯陆冬奥会	芬兰	3	4	2	9	1952
1786	2022年北京冬奥会	白俄罗斯	0	2	0	2	2022
1787	2022年北京冬奥会	西班牙	0	1	0	1	2022
1788	2024年巴黎奥运会	美国	40	44	42	126	2024
1789	2024年巴黎奥运会	中国	40	27	24	91	2024
1790	2024年巴黎奥运会	日本	20	12	13	45	2024
1791	2024年巴黎奥运会	澳大利亚	18	19	16	53	2024

第 14 题图 a

(1) 若要在 df 中新增名次列，计算当前金牌数的排名（相同金牌数排名相同），定义 cal 函数，gold 为当前国家的金牌数，gold_list 为同一届奥运会所有国家的金牌数列表。如图 a 中 2024 年巴黎奥运会数据，美国、中国、日本、澳大利亚的排名分别 1、1、3、4，请在划线处填写合适的代码。微信公众号：考神附体吧

```
def cal(gold, gold_list):
    rank = 1
    for i in gold_list:
        if _____:
            rank += 1
    return rank
```

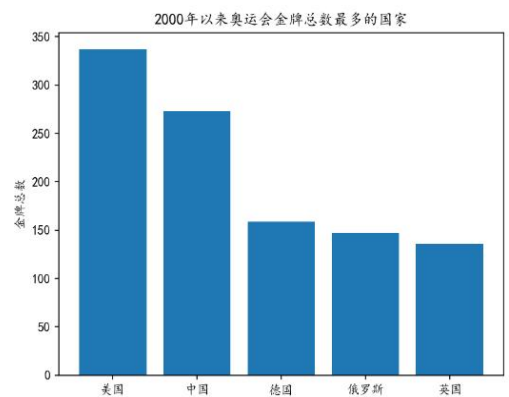
(2) 统计 2000 年以来奥运会金牌总数最多的五个国家，降序排序并绘制柱形图，如第 14 题图 b 所示。实现上述功能的部分 python 代码如下，请选择合适的代码依次填入划线处（填字母）。

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df=pd.read_excel("data.xlsx")
df1=_____①_____
df1=_____②_____
df2=_____③_____
df2=df2.head()    # 获取前 5 条数据
plt.bar(_____④_____)
```

设置绘图参数，并显示如图 b 所示柱形图，代码略

①②③④处可选代码有：

- A. df1.groupby("国家", as_index=False).sum()
- B. df1.groupby("国家").sum()
- C. df1[df1["年份"]>=2000]
- D. df[df["年份"]>=2000]
- E. df1.sort_values("金牌", ascending=False)
- F. df1.sort_values("总数", ascending=False)
- G. df2.index, df2.金牌
- H. df1.国家, df1.金牌



第 14 题图 b

(3) 分析数据后发现不同国家在夏季奥运会（简称奥运会）和冬季奥运会（简称冬奥会）上的表现有较大差异，程序加框处实现从“奥运会年份”列数据中提取最后三个字符（分别

为“奥运会”或“冬奥会”）区分不同奥运会类型的功能，下列选项可行的有_____（多选，填字母）。（注:全部选对的得 2 分，选对但不选全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

```
df.insert(0,"奥运会类型","") # 插入奥运会类型列
```

- A. `df["奥运会类型"] = df["奥运会年份"][-3:]`
- B. `for i in df:`
 `df.at[i,"奥运会类型"] = df.at[i,"奥运会年份"][-3:]`
- C. `for i in df.index:`
 `df["奥运会类型"][i] = df["奥运会年份"][i][-3:]`
- D. `for i in range(len(df)):`
 `df.at[i,"奥运会类型"] = df.at[i,"奥运会年份"][-3:]`

15. 在人工智能与高性能计算融合的场景中，需将若干计算任务分配到 n 个计算节点上。每个计算节点的算力上限为 m （单位：TFLOPS，万亿次浮点运算每秒），每个计算任务的算力需求不超过 m ，且所有任务的总算力需求恰好为 $n \times m$ ，任务不可拆分，为最大化资源利用率，需要让每个节点满负荷运行，需确定各节点的任务分配方案。

例如，有 8 个计算任务，各任务的应用场景及算力需求如第 15 题图 a 所示，现需将任务分配到 4 个计算节点，每个节点的算力上限为 1200 TFLOPS。计算节点的任务分配方案可能有多种，其中一种可行方案如第 15 题图 b 所示：

任务编号	任务类型	算力需求 (TFLOPS)
1	AI 大模型训练	1200
2	全球气候模拟	800
3	自动驾驶城市路况仿真	700
4	基因组批量测序分析	400
5	金融高频交易策略回测	200
6	电影特效复杂场景渲染	600
7	大语言模型预训练	500
8	卫星遥感图像 AI 解译	400

第 15 题图 a

计算节点	分配的任务编号
节点 1	1
节点 2	2、4
节点 3	3、7
节点 4	5、6、8

第 15 题图 b

请编写 python 程序，实现计算节点任务分配方案。

（1）将上述 8 个计算任务分配到 3 个计算节点，每个计算节点的算力上限为 1600 TFLOPS。计算节点分配的任务编号情况为 `[[1, 4], _____]`。

（2）定义如下 `sorttasks(data)` 函数，函数 `data` 的每个元素由“任务编号”、“任务类型”、“算力需求” 3 个数据项组成。函数的功能是根据各任务算力需求降序排序。请在划线处填入合适代码。

```

def sorttasks(data):
    task = [[] for i in range(len(data))]
    x = 0
    for i in range(len(data)):
        t = data[i][2]
        j = x - 1
        while _____:
            task[j + 1] = task[j]
            j -= 1
        task[j + 1] = [data[i][0], t]
        x += 1
    return task

```

(3) 实现节点算力分配功能的部分 python 程序如下，程序中用到的列表方法函数如下表所示，请在程序中划线处填入合适的代码。

函数与方法	功能
<code>x=lst.pop(0)</code>	将列表 lst 第一位元素赋值给 x，并将其从 lst 中删除

```

def findflops():
    global num          # num 为全局变量
    a = [0] * (m + 1)
    lnk = [-1] * (m + 1)
    for i in range(cnt):
        if not flag[i]:
            t = tasks[i][1]
            for j in range(m, t - 1, -1):
                if a[j] < a[j - t] + t:
                    a[j] = a[j - t] + t
                    lnk[j] = i
    if a[m] == m:
        p = m
        while _____ ①:
            j = lnk[p]
            lst[num].append(tasks[j][0])
            q.append([num, j])
            flag[j] = True
            p -= tasks[j][1]

```

```

        num = (num + 1) % n
        return True
    return False
'''

```

读取节点总数存入变量 n, 单个计算节点的算力上限 (TFLOPS) 存入变量 m, 读取计算任务存入列表 data 中, 代码略

```

'''
tasks = sorttasks(data)
cnt = len(tasks)
num = 0
flag = [False] * cnt
lst= []
for i in range(n):
    lst.append([])
q=[]          # 记录节点分配的任务编号情况
while len(q) != cnt:
    ②
    if not found and q != []:
        tmp = q.pop(0)
        lst[tmp[0]] = []
    ③
# 输出各计算节点分配的任务编号, 代码略

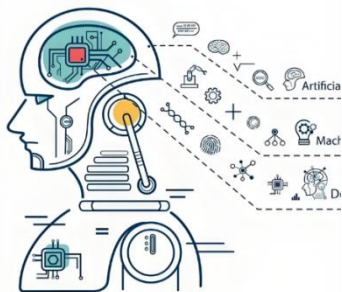
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

三、**选择题**（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分。）

16. 人工智能技术（AI）是通过计算机系统模拟、延伸和扩展人的智能，使机器具备感知、学习、推理、决策等能力，它融合数学、计算机科学、认知科学等多学科的智能生态，正深刻改变医疗、金融、交通、教育等领域，推动社会向智能化迈进。下列关于 AI 的说法中，不恰当的是

- A. 融合数学、计算机科学、认知科学等学科，体现了技术的综合性
- B. 在医疗、金融、交通、教育等行业得到广泛应用，体现了技术的复杂性
- C. 延伸和扩展人的智能，使机器具备感知、学习、推理、决策等能力，体现技术的目的性
- D. 推动社会向智能化发展，改变了社会生活方式



第 16 题图

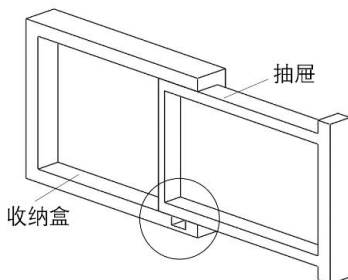


第 17 题图

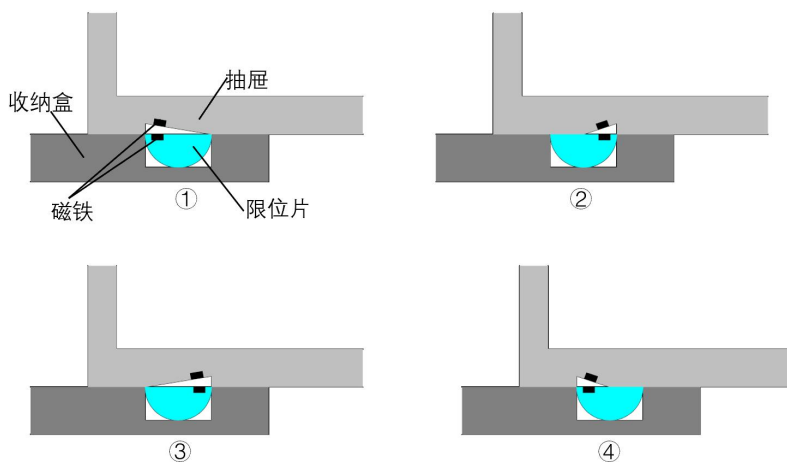
17. 对第 17 题图的手机支架进行分析与评价，不恰当的是

- A. 夹持部位采用防滑硅胶材质避免行车颠簸导致手机滑落损坏，体现人机关系的安全目标
- B. 支持 360° 旋转调节，方便驾驶员查看导航信息，主要是从“人”的角度考虑
- C. 支架主体采用轻量化 ABS 材料，主要是从“物”的角度考虑
- D. 侧面一键开合设计，按压按钮即可取放手机，实现人机关系的高效目标

18. 小明为木工实践室设计了如图所示的工具收纳盒（第 18 题图），为避免抽屉完全拉出后工具掉落，设计了下列四种磁铁限位结构：当抽屉向右拉到如图所示的限位位置时，限位片因磁力而转动限位；抽屉向左推入时限位片反转复位。下列限位结构设计合理的有

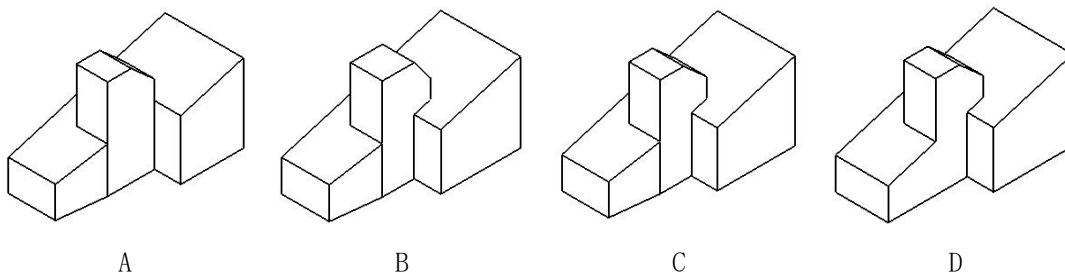
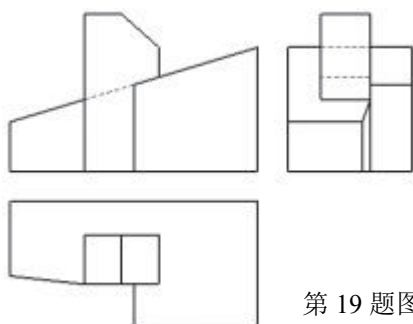


第 18 题图

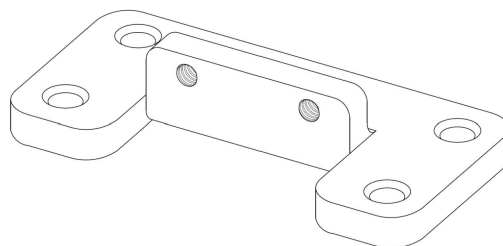


- A. ①② B. ③④ C. ①④ D. ②③

19. 下列形体中，与第 19 题图的三视图对应的是



小明在通用技术实践室用大小合适的钢板加工如图所示的连接件，完成第 20~21 题



第 20-21 题图

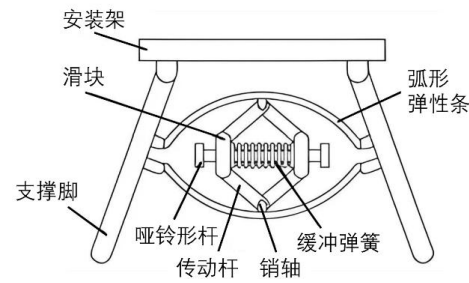
20. 下列操作中合理的是

- A. 圆孔的倒角可用圆锉加工
- B. 攻丝时，双手向下施加压力，顺转一圈，退 1/4~1/2 圈
- C. 若加工 M10 的螺纹孔需选用 $\phi 10$ 的麻花钻头钻孔
- D. 锯割时，锯割线应与台虎钳钳口侧边平行，距离钳口约 2~3cm

21. 考虑安装方便，下列加工流程中合理的是

- A. 划线→锯割→弯折→锉削→划线→钻孔→倒角→攻丝
- B. 划线→钻孔→倒角→攻丝→划线→锯割→弯折→锉削
- C. 划线→锯割→锉削→弯折→划线→钻孔→倒角→攻丝
- D. 划线→锯割→弯折→锉削→划线→钻孔→攻丝→倒角

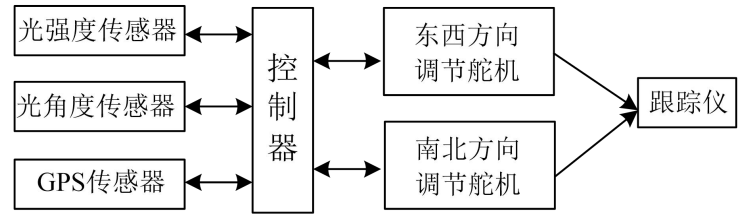
22. 如图所示是小明设计的无人机减震起落架（第 22 题图）。着陆时，安装架冲击受力，两弧形弹性条形变带动缓冲弹簧形变，从而起到有效的减震效果。以下关于起落架结构及受力形式分析中错误的是



第 22 题图

- A. 安装架与支撑脚之间为铰连接
- B. 着陆时，缓冲弹簧受拉，传动杆受压
- C. 着陆时，支撑脚受弯曲，销轴受剪切
- D. 滑块与传动杆是铰连接，与哑铃形杆是刚连接

太阳能辐射强度的持续测量对于大气环境监测至关重要，这需要跟踪器对太阳进行持续跟踪。由此，小明设计了太阳自动跟踪系统。该系统的工作过程：若太阳光线充足，控制器接收到光角度传感器检测的太阳光线角度信号并与设定值比较，通过舵机调整使得跟踪仪始终对准太阳光线；若太阳光不充足，控制器通过 GPS 传感器的信息计算太阳的位置，控制舵机调整跟踪仪的角度。



第 23~24 题图

根据题图及描述，完成第 23~24 题

23. 下列关于太阳自动跟踪系统的描述，错误的是

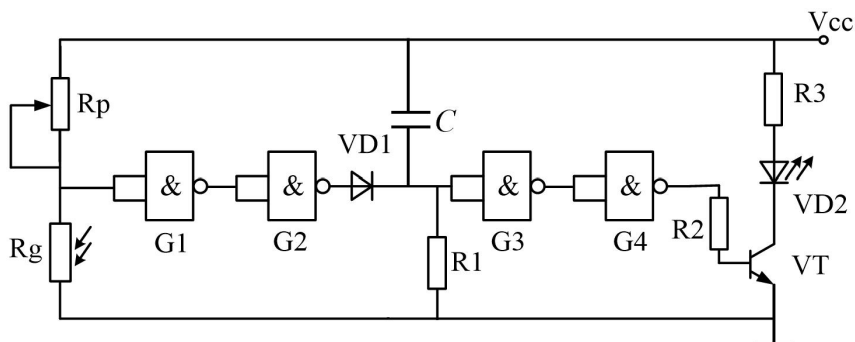
- A. 随着太阳光线的不断变化，跟踪仪不断调整方向，体现了系统的动态性
- B. 舵机的精度影响跟踪仪调整的角度，体现了系统的整体性
- C. 设计时既考虑了天气条件，又考虑了地理位置，体现了系统分析的综合性原则

D. 控制器通过计算与比较，确定跟踪仪的调整角度，并不体现系统分析的科学性原则

24. 下列关于自动跟踪控制系统的分析正确的是

- A. 控制量是舵机的转动角度
- B. 光线不足时的 GPS 自动跟踪控制系统为闭环控制系统
- C. 光角度传感器检测到的信号是光自动跟踪控制系统的输入量
- D. 两子系统的被控对象都是跟踪仪的转动角度

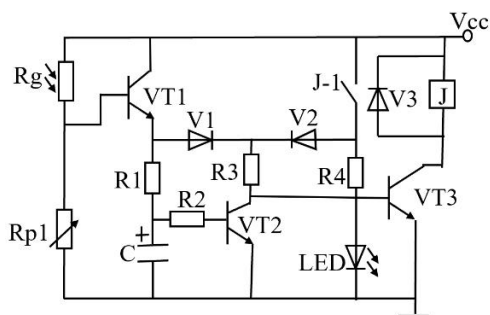
25. 如图所示为天黑自动亮灯控制电路原理图。下列表述正确的是



第 25 题图

- A. G1、G2 或 G3、G4 用导线直接代替对电路功能无影响
- B. 用指针式万用表检测 VD2 时，若 VD2 发光，则 VD2 正常
- C. VD1 击穿对电路功能无影响
- D. 电路中有 6 个元器件有 3 只引脚

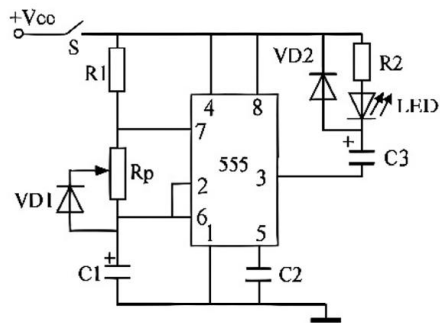
26. 小明设计了光控开关电路（第 26 题图），用强光短暂照射光敏电阻 LED 亮，长时间照射 LED 灭，下列分析错误的是



第 26 题图

- A. 长时间照射 Rg，VT2 将趋于饱和
- B. 若 C 击穿，LED 将不可能发光
- C. 若 V2 虚焊，短暂光照时 LED 亮，移开则不亮
- D. Rp1 调大，照射光亮度降低也可使 LED 点亮

27. 如图所示是一个闪烁灯电路（第 27 题图），接通电源时，LED 闪烁，C3（容量） $\gg$ C1（容量），下列电路分析正确的是



第 27 题图

- A. 二极管 VD2 的作用是保护 LED
- B. C2 击穿，会造成 LED 一直亮
- C. 电容器 C3 无法通过 VD2 对 Vcc 放电
- D. 同一周期，要 LED 发光时间变长，可将 Rp 下移

四、综合题（本大题共 3 小题，第 28 题 8 分，第 29 题 10 分，第 30 题 8 分，共 26 分。各

小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号，特殊说明按要求作答。）

28. 小明周末回乡下看爷爷奶奶时，发现庭院晚上可视性较差，给爷爷奶奶生活造成很大的不便。于是，他想利用自己所学的知识，在庭院中设计安装太阳能路灯。请完成以下任务：

（1）小明设计太阳能路灯前开展调查，以下路灯的设计要求不合理的是（单选） ▲ ；

- A. 具备自动感光功能，也可手动开关
- B. 灯杆高度控制在 1.8-2.2 米，既满足安全照明的需求也方便维护
- C. 灯具外壳防水等级较高，能应对雨天、潮湿等户外环境，防止短路损坏

D. 为降低成本，可采用太阳能板对路灯直接供电

（2）从设计的一般原则角度思考，下列说法不合理的是（单选） ▲ ；

A. 从可持续发展原则出发，采用可回收的铝合金材质灯杆

B. 从经济原则出发，在满足目标要求的前提下，尽可能降低成本

C. 从技术规范原则出发，路灯的造型、亮度应符合老人的生活习惯

D. 从实用原则出发，手动开关采用大尺寸凸起按键，搭配清晰标识

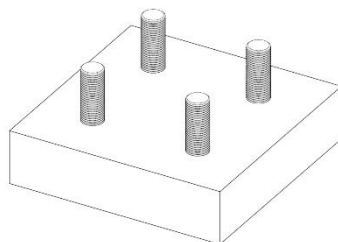
（3）小明用技术试验测试庭院太阳能灯的性能，其中正确的是（多选） ▲ ；

- A. 用电脑建模模拟 10 级风，测灯杆抗风性属于虚拟试验法
- B. 用花洒喷灯 2 小时，测防水性属于模拟试验法
- C. 让电池满负荷反复充放电，测试电池的使用寿命属于强化试验法
- D. 用测试台灯亮度的方法来测试庭院路灯的亮度，属于移植试验法

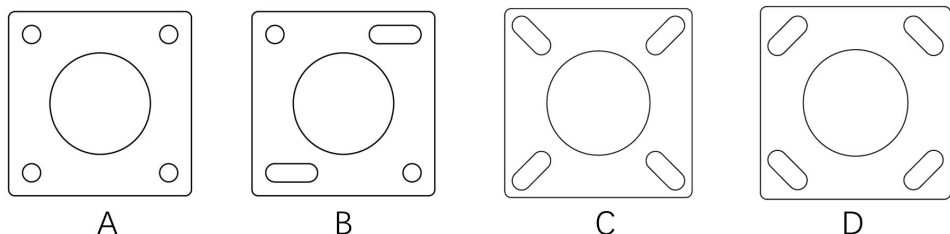
（4）如图第 28 题图 2 为工人浇筑的安装路灯底座的基台。小明针对该基台为路灯底座设计了 4 个方案，其中最不合理的是（单选） ▲ 。



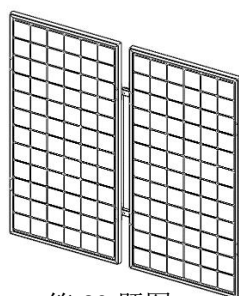
第 28 题图 1



第 28 题图 2



29. 路灯使用一段时间后发现太阳能板发电不足，小明准备对太阳能发电装置进行改进，增加自动追光功能。已知太阳能板的尺寸： $1200\text{mm} \times 600\text{mm} \times 20\text{mm}$ ，请你设计该追光装置，具体设计要求如下：



第 29 题图

(a)为跟踪太阳，需要驱动太阳能板左右、前后独立转动：即在水平面上转动角度 $0^\circ \sim 180^\circ$ ，在竖直面转动角度 $0^\circ \sim 90^\circ$

(b)与太阳能板可靠连接，太阳能板不允许加工

(c)驱动结构稳定可靠

(d)电机数量不限

请完成以下任务：

(1)设计该装置时，不需要考虑的是（单选） ▲ ；

A. 太阳能板的尺寸

B. 小明的知识技能

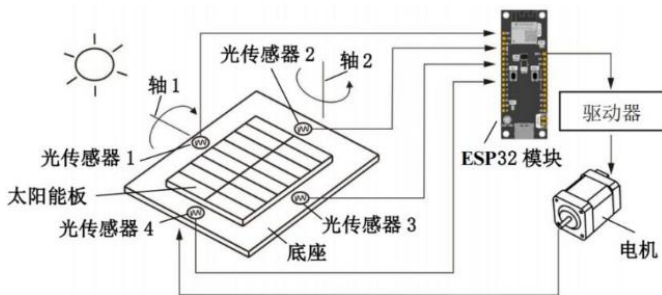
C. 太阳能板调整范围

D. 太阳能板的发电能力

(2)请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；

(3)在草图上标注主要尺寸。

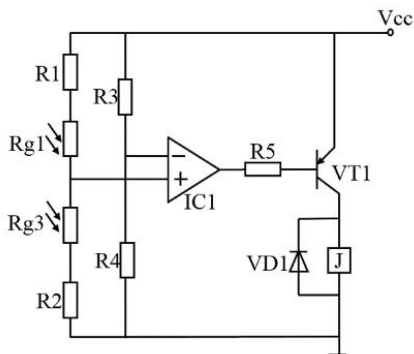
30. 如图 30 题图 2 是小明设计的太阳能自动追光装置的控制电路，其中特性参数完全相同的光敏电阻 R_{g1} 和 R_{g3} 用于检测太阳能板左右两侧光照情况（ R_{g2} 和 R_{g4} 用于检测太阳能板上下两侧光照情况，电路原理完全相同），当强光照射 R_{g3} 时，J 吸合，控制电机 M 正转（电流从+到-），轴 2 转动，使太阳能板始终正对太阳，反之 M 反转。请完成以下任务：



第 30 题图 1

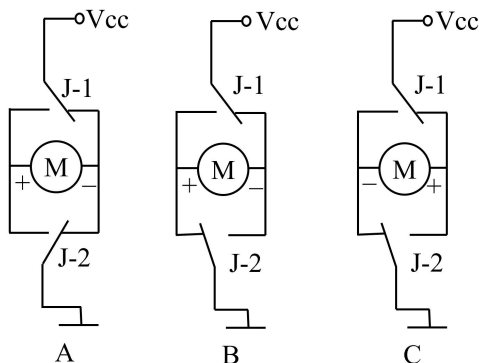
(1)为调试方便,选择 R3 与 R4 阻值相同,以下关于 R1、R2 的选择合理的是(单选) ▲ ;

- A. $R1=R2$ B. $R1>R2$ C. $R1<R2$



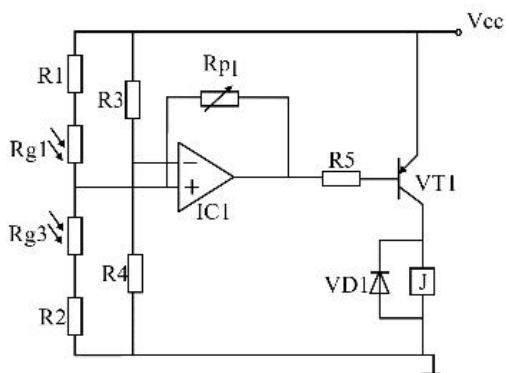
第 30 题图 2

(2) 要实现强光照射 Rg3 时, J 吸合, 控制电机 M 正转 (电流从+到-), 如图 30 题图 3 所示, 输出部分设计合理的是 (单选) ▲ ;



第 30 题图 3

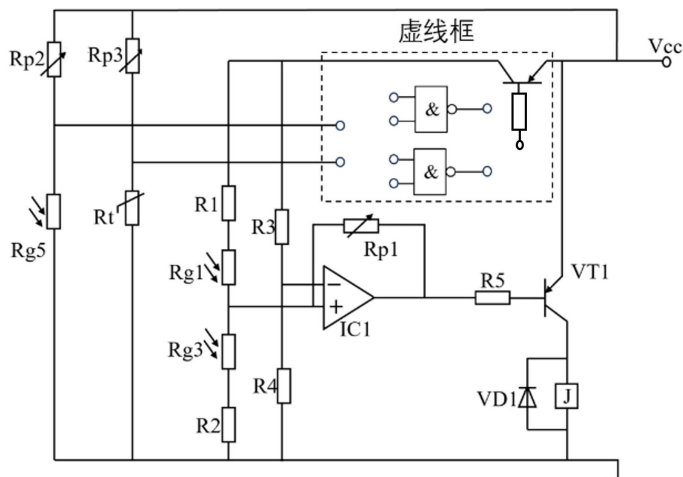
(3) 在实际调试过程中, 发现太阳能板一直转动。于是, 小明在原电路基础上增加反馈电阻形成区间控制 (如图 30 题图 4)。为避免装置反应过于迟钝, 需要将区间减小, 有效的措施是 (单选) ▲ ; 微信公众号: 考神附体吧



第 30 题图 4

- A. 适当调大 R_{p1} B. 适当调小 R_{p1} C. R5 替换成阻值更小的电阻

(4) 若只有在太阳光线充足、温度较高的时候，追光装置才能有效工作。请在第 30 题图 5 虚线框中完成电路的连线。（已知温度传感器用正系数的热敏电阻）



第 30 题图 5